

Comparer deux périodes : a-t-il vraiment changé ?

[corrigés visibles](#)

4 étapes

Paris, Marseille

2m_temperature

Objectif

Comparer deux périodes séparées de plusieurs décennies et interpréter la différence moyenne obtenue.

Choisissez deux périodes de trente ans séparées par au moins un siècle : la différence entre les deux moyennes est l'anomalie qui vous intéresse, et elle se mesure mois par mois.

Compétences travaillées

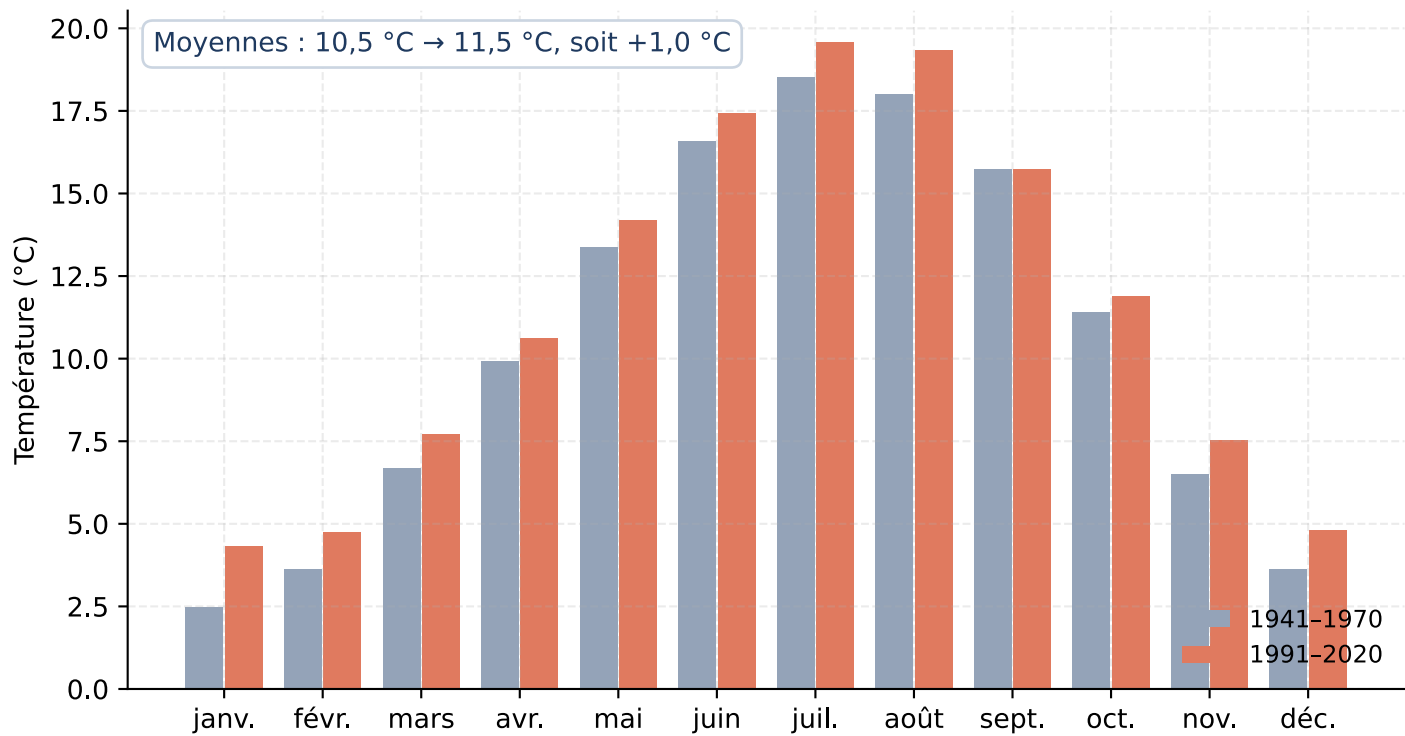
Comparer deux moyennes d'échantillons de taille différente · Interpréter un écart en tant qu'anomalie · Distinguer fluctuations et changement de régime

Conseil à l'enseignant. Faire remarquer que l'écart n'est pas le même en hiver et en été : le réchauffement n'est pas uniforme sur l'année. C'est un point que les manuels omettent souvent.

Quelles deux périodes de trente ans peux-tu comparer avec les données disponibles, qui commencent en 1940 ?

Piste. Deux périodes comparables ont le même nombre d'années.

Paris — 1941-1970 comparé à 1991-2020



Normales mensuelles sur deux périodes de trente ans.

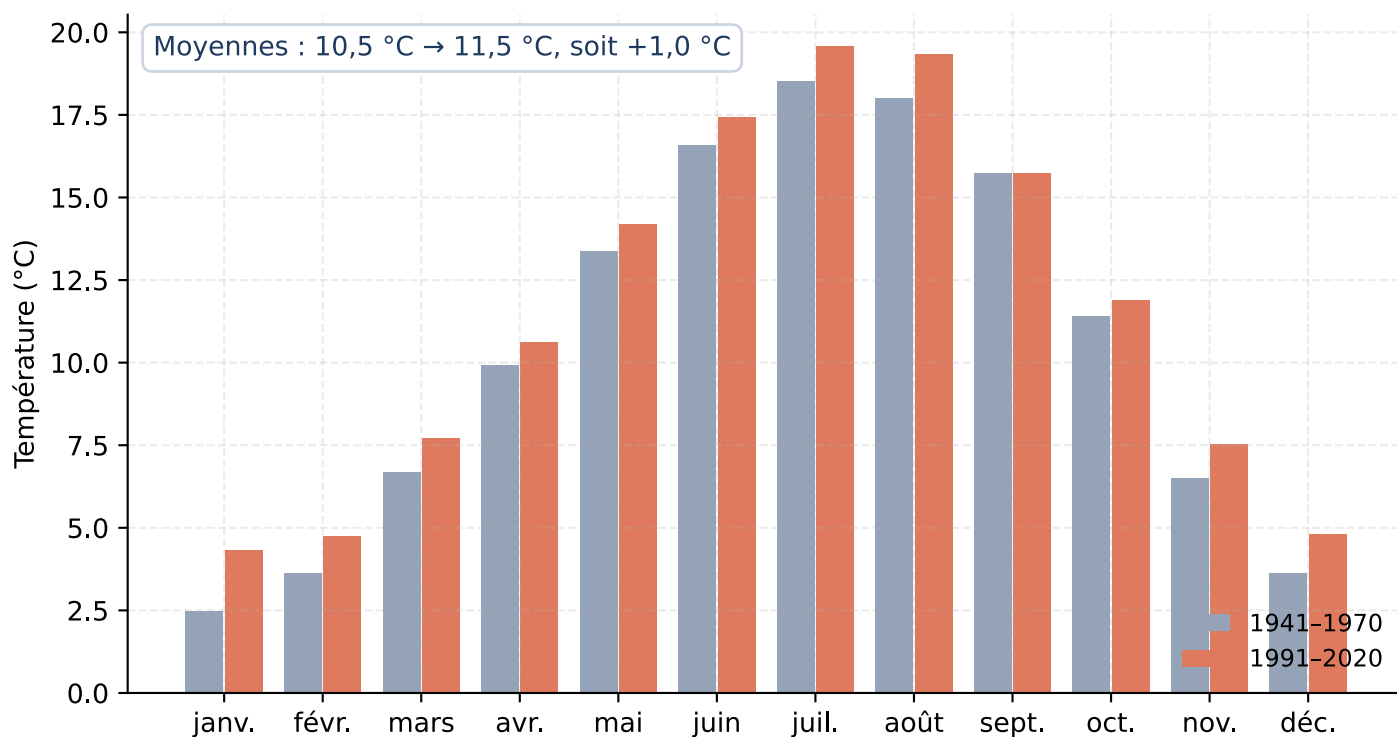
Deux périodes de trente ans comparées mois par mois — Paris.

Corrigé. Par exemple 1901-1930 (ou 1941-1970, première période disponible ici) contre 1991-2020 (la normale OMM actuelle). Les deux périodes doivent avoir la même durée pour être comparables.

Calcule l'écart entre la moyenne 1941-1970 et la moyenne 1991-2020 à Paris.

Piste. La moyenne des deux périodes est affichée sous le graphique : soustrayez-les.

Paris — 1941-1970 comparé à 1991-2020



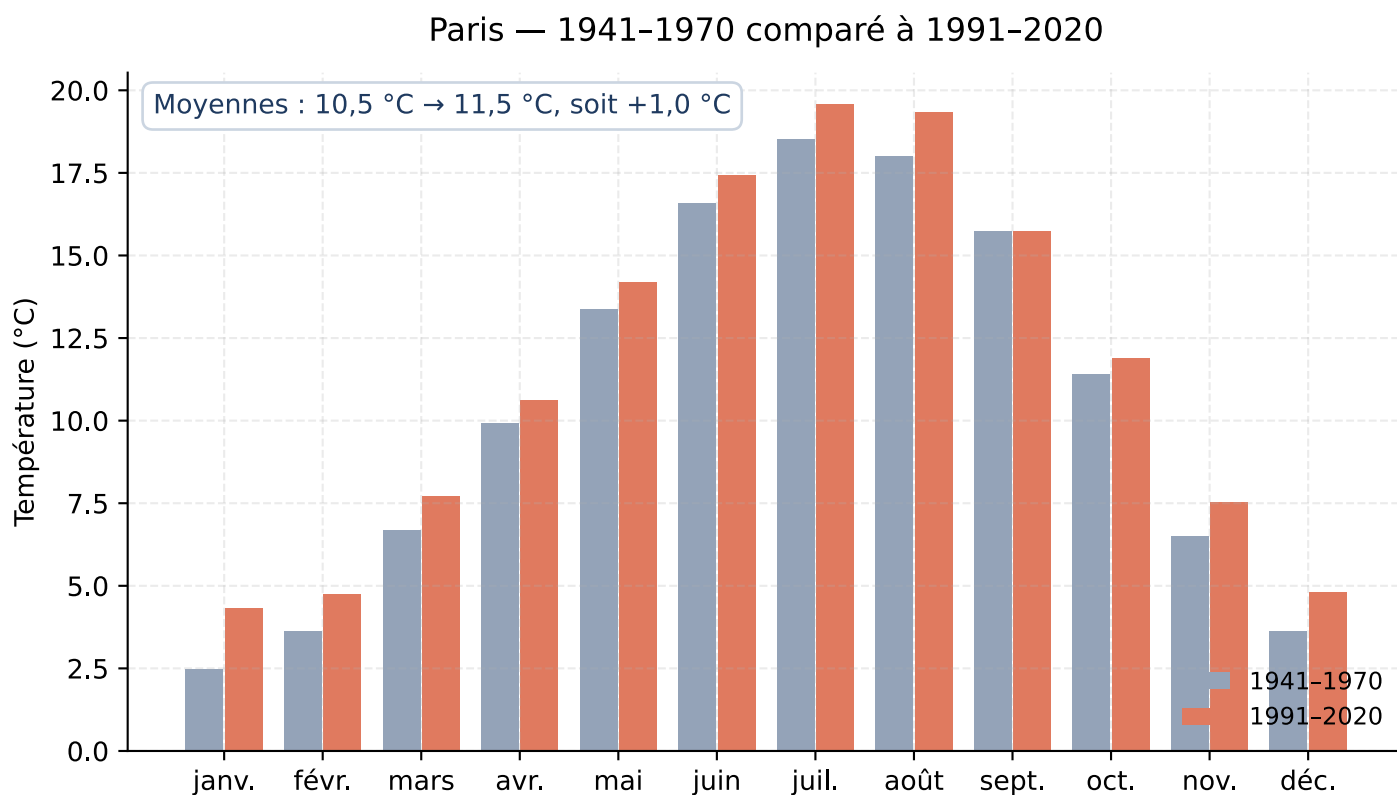
Normales mensuelles sur deux périodes de trente ans.

Deux périodes de trente ans comparées mois par mois — Paris.

Corrigé. Pour Paris : 10,5 °C en 1941-1970 contre 11,5 °C en 1991-2020, soit un écart d'environ +1 °C. À Marseille, le même calcul donne +0,9 °C. Les valeurs exactes des deux moyennes s'affichent sous le graphique.

L'écart entre les deux périodes est-il le même en janvier, en juillet et en septembre ?

Piste. Compare les deux barres du même mois dans le graphique mensuel.



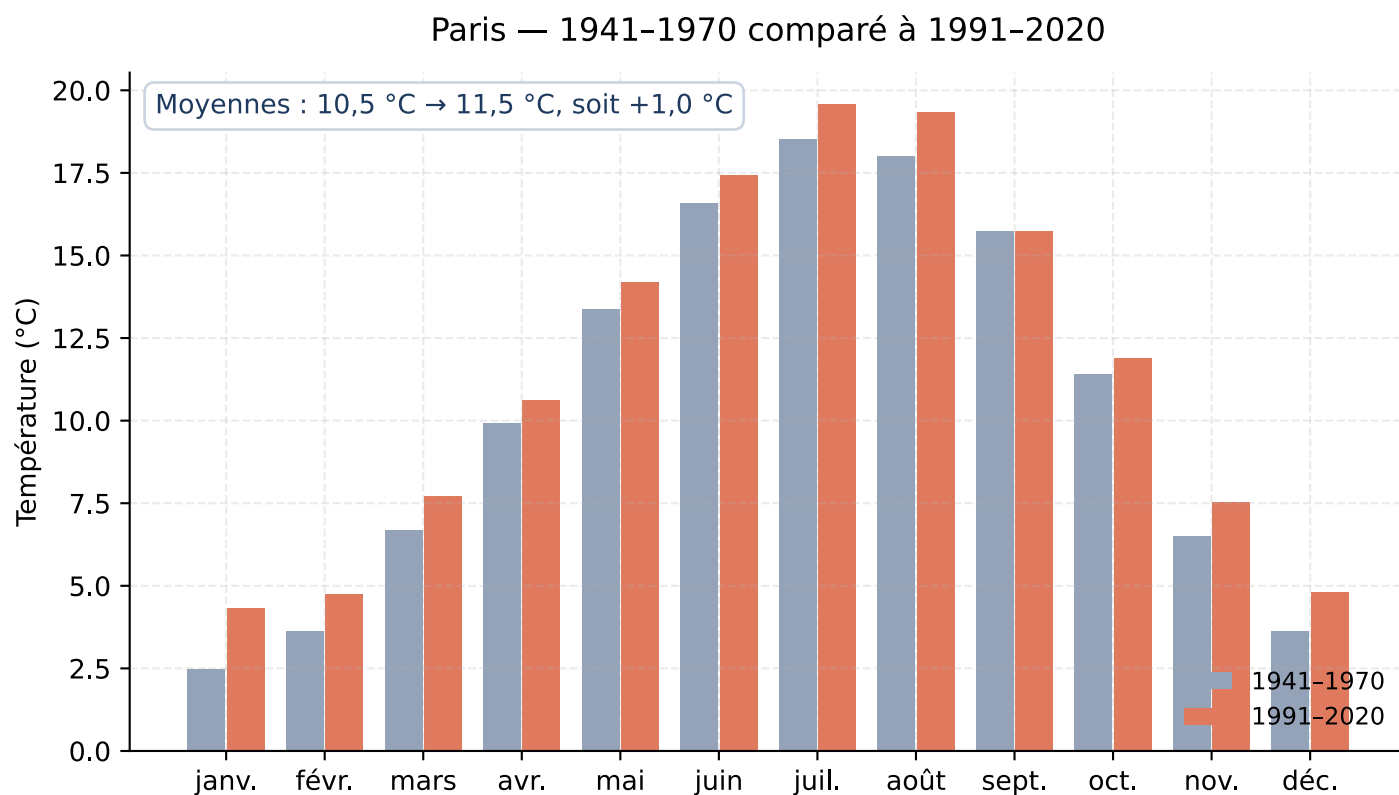
Normales mensuelles sur deux périodes de trente ans.

Deux périodes de trente ans comparées mois par mois — Paris.

Corrigé. Non : à Paris, l'écart atteint +1,8 °C en janvier mais seulement +1,1 °C en juillet, et tombe à près de zéro en septembre. Le réchauffement est donc positif sur les douze mois, mais inégal d'un mois à l'autre. Le détail mensuel se lit dans le graphique de gauche.

Rédige une conclusion qui cite les deux périodes comparées et la valeur de l'écart moyen.

Piste. Une bonne conclusion cite les deux périodes, la valeur de l'écart et son unité.



Normales mensuelles sur deux périodes de trente ans.

Deux périodes de trente ans comparées mois par mois — Paris.

Corrigé. Oui : l'écart est positif sur les douze mois (de +0,0 à +1,8 °C) et d'environ +1 °C en moyenne annuelle sur trente ans, ce qui dépasse largement la variabilité naturelle d'une année à l'autre. La conclusion doit préciser les périodes comparées et la valeur de l'écart.

Données de l'activité

Villes : Paris, Marseille — variables : 2m_temperature — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.